

高级语言程序设计 C++ 期中考试试卷

考试时间：100 分钟 满分：100 分

学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

一、单项选择（本题共 20 分）

请将答案填写在答题纸的相应位置。每小题 2 分。

1. 下列关于指针变量的叙述，正确的是（ ）

- A. 指针变量中存放的是数据本身
- B. 指针变量中存放的是某个对象的地址
- C. 所有指针变量都占 1 个字节
- D. 未初始化的指针可以安全使用

2. 设 `int a[5]={1,2,3,4,5}; int *p=a;` 则表达式 `*(p+2)` 的值是（ ）

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

3. 使用 `new` 动态创建单个对象后，释放该对象应使用（ ）

- A. `delete p;`
- B. `delete [] p;`
- C. `free(p);`
- D. `p = NULL;`

4. 若单链表结点定义为 `struct Node{ int data; Node *next; };`，指针 `p` 指向某个结点，则访问该结点数据成员的正确写法是（ ）

- A. `p.data`
- B. `p->data`
- C. `*p.data`
- D. `data->p`

5. 关于类的构造函数，下列说法正确的是（ ）

- A. 构造函数必须有返回类型
- B. 构造函数名与类名相同
- C. 构造函数只能定义一个
- D. 构造函数不能有参数

6. 下列关于 `this` 指针的说法，正确的是（ ）

- A. `this` 指针只能在静态成员函数中使用
- B. `this` 指针指向当前对象
- C. `this` 指针可以改变为指向其他对象
- D. 每个类只有一个 `this` 指针

7. 关于静态数据成员，下列说法正确的是（ ）

- A. 每个对象各自保存一份静态数据成员
- B. 静态数据成员属于类，通常需要在类外定义
- C. 静态数据成员只能是 `private`
- D. 静态数据成员不能被成员函数访问

8. 重载运算符函数 operator+ 作为成员函数时，表达式 a+b 等价于（ ）

- A. operator+(a,b)
- B. a.operator+(b)
- C. b.operator+(a)
- D. operator+(b,a)

9. 在公有继承 class B: public A 中，基类 A 的 public 成员在 B 中成为（ ）成员。

- A. public
- B. protected
- C. private
- D. 不可访问

10. 若基类 A 和派生类 B 都定义了同名普通成员函数 f()，且有 A *p = new B;，调用 p->f() 时（未使用 virtual），执行的是（ ）

- A. A::f()
- B. B::f()
- C. 两个函数都执行
- D. 编译错误

二、程序改错（本题共 16 分）

11. （8分）下面程序希望统计创建了多少本 Book 对象，并输出书名和对象个数。请找出其中 4 个错误，指出错误所在行号，并给出修改意见。

```
[1] #include <iostream>
[2] using namespace std;
[3] class Book {
[4]     char title[30];
[5] public:
[6]     static int count;
[7]     Book(char t[]) {
[8]         title = t;
[9]         count++;
[10]     }
[11]     void show() { cout << title << endl; }
[12]     static int getCount() { return count; }
[13] }
[14] int main() {
[15]     Book b1("C++");
[16]     Book b2("Data");
[17]     b1.show();
[18]     cout << Book::count << endl;
[19]     return 0;
[20] }
```

答: _____

答: _____

答: _____

答: _____

12. （8分）下面程序希望用单链表保存若干整数，并输出所有结点。请找出其中 4 个错误，指出错误所在行号，并给出修改意见。

```
[1] #include <iostream>
[2] using namespace std;
[3] class Node {
[4]     int data;
[5] public:
[6]     Node *next;
[7]     Node(int d) { data = d; next = nullptr; }
[8]     int getData() { return data; }
[9] };
[10] class List {
[11]     Node *head;
[12] public:
[13]     List() { head = nullptr; }
```

```

[14] void pushFront(int x) {
[15]     Node *p = new Node(x);
[16]     p->next = head;
[17]     head = p;
[18] }
[19] void print() {
[20]     Node *p = head;
[21]     while(p != nullptr) {
[22]         cout << p->data << " ";
[23]         p = p->next;
[24]     }
[25]     cout << endl;
[26] }
[27] void clear() {
[28]     Node *p = head;
[29]     while(p != nullptr) {
[30]         Node *q = p->next;
[31]         delete [] p;
[32]         p = q;
[33]     }
[34]     head = nullptr;
[35] }
[36] };
[37] int main() {
[38]     List list();
[39]     for(int i=1; i<=3; i++)
[40]         list.pushFront(i*10);
[41]     list.print();
[42]     list.clear();
[43]     return 0;
[44] }

```

答: _____

答: _____

答: _____

答: _____

三、程序写结果（本题共 24 分）

13. (6分) 写出下列程序的运行结果。

```

#include <iostream>
using namespace std;
class Counter {
    static int num;
    int id;
public:
    Counter() { id = ++num; cout << "C" << id << " "; }
    ~Counter() { cout << "D" << id << " "; }
};
int Counter::num = 0;
int main() {
    Counter a;
    { Counter b; }
    Counter c;
    return 0;
}

```

答: _____

14. (6分) 写出下列程序的运行结果。

```

#include <iostream>
using namespace std;
class A {
public:
    A() { cout << "A "; }
    ~A() { cout << "~A "; }
};
class B : public A {
public:
    B() { cout << "B "; }
    ~B() { cout << "~B "; }
};
int main() {

```

```

    B obj;
    return 0;
}

```

答: _____

15. (6分) 写出下列程序的运行结果。

```

#include <iostream>
using namespace std;
class Point {
    int x, y;
public:
    Point(int a=0, int b=0) { x=a; y=b; }
    Point operator+(Point p) { return Point(x+p.x, y+p.y); }
    void print() { cout << "(" << x << ", " << y << ")" << endl; }
};
int main() {
    Point p1(1,2), p2(3,4);
    Point p3 = p1 + p2;
    p3.print();
    return 0;
}

```

答: _____

16. (6分) 写出下列程序的运行结果。

```

#include <iostream>
using namespace std;
class Base {
public:
    virtual void fun() { cout << "Base" << endl; }
};
class Derived : public Base {
public:
    void fun() { cout << "Derived" << endl; }
};
int main() {
    Base *p;
    Derived d;
    p = &d;
    p->fun();
    return 0;
}

```

答: _____

四、程序填空 (本题共 20 分)

每空 2 分。请把答案填写在答题纸的相应编号处。

17. (10分) 下面程序已经建立了一个不带头结点的单链表, 请补全 traverse 函数, 输出所有结点并求数据之和。

```

#include <iostream>
using namespace std;
struct Node {
    int data;
    Node *next;
};
void traverse(Node *head) {
    Node *p = _____(1)_____;
    int sum = 0;
    while(_____(2)_____) {
        cout << p->data << " ";
        sum += _____(3)_____;
        p = _____(4)_____;
    }
    cout << endl << "sum=" << _____(5)_____ << endl;
}
int main() {
    Node n3 = {30, nullptr};
    Node n2 = {20, &n3};
    Node n1 = {10, &n2};
    traverse(&n1);
    return 0;
}

```

(1) : _____

- (2) : _____
- (3) : _____
- (4) : _____
- (5) : _____

18. (10分) 下面程序定义了一个 Student 类和一个学生数组，统计成绩不低于 60 分的学生人数，并输出平均成绩。请补全程序。

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
class Student {
private:
    int id;
    double score;
public:
    Student(int i=0, double s=0) : _____(6)_____ {}
    double getScore() { return score; }
    void setScore(double s) { _____(7)_____; }
};
int main() {
    Student a[5] = { Student(1,72), Student(2,58),
                    Student(3,90), Student(4,66),
                    Student(5,84) };
    int pass = 0;
    double sum = 0;
    for(int i=0; i<5; i++) {
        sum += _____(8)_____;
        if(a[i].getScore() >= 60)
            _____(9)_____;
    }
    cout << pass << endl;
    cout << fixed << setprecision(1) << _____(10)_____ << endl;
    return 0;
}
```

- (6) : _____
- (7) : _____
- (8) : _____
- (9) : _____
- (10) : _____

五、程序设计（本题共 20 分）

19. (10分) 设计一个基类 Person，包含姓名 name 和年龄 age 两个数据成员；再设计公有派生类 Student，增加学号 id 和成绩 score 两个数据成员。要求：Person 类有构造函数和 show 函数；Student 类有构造函数，并在构造函数中调用基类构造函数；Student 类重新定义 show 函数，输出姓名、年龄、学号和成绩；在 main 函数中创建 Student 对象并调用 show 函数。

20. (10分) 某城市正在建设一个“校园模拟选举与数据公示平台”，平台每天要接收多个候选人的票数，并计算每位候选人的得票率，便于学生理解公开投票统计流程。真实系统会涉及身份核验、异常票处理、网络传输和数据库存储等复杂内容，但本题只要求完成相关的类与对象设计。请设计一个 Candidate 类，至少包含候选人姓名 name、编号 id 和票数 votes 等私有数据成员；提供构造函数、addVotes 函数、getVotes 函数和 show 函数。show 函数接收总票数 total，输出候选人基本信息和得票率。在 main 函数中定义 3 个候选人对象，给每人增加若干票数，计算总票数并输出统计结果。

